

Numerična matematika - Domača naloga 2

Veronika Matek

Maj 2025

1 Gauss-Legendrove kvadrature

Želimo izračunati vrednost splošnega integrala

$$\int_0^h f(x) dx = Af(x_1) + Bf(x_2) + R_f$$

z uporabo Gauss-Legendrovih kvadratur, kjer x_1 in x_2 predstavljata vozla, A in B uteži ter R_f napako.

1.1 Splošna enačba

Izpeljavo naredimo kot na predavanjih. Za določitev vozlov si izberemo prva dva osnovna polinoma 1 ter x . Za lažjo izpeljavo najprej izpeljemo na intervalu $[-1, 1]$ za red 1.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \omega \cdot 1 dx &= \int_{-1}^1 (x - x_0)(x - x_1) dx \\&= \int_{-1}^1 (x^2 - x(x_0 + x_1) + x_0x_1) dx \\&= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{(x_0 + x_1)x^2}{2} + x_0x_1x \right]_{-1}^1 \\&= \left(\frac{1}{3} - \frac{(x_0 + x_1)}{2} + x_0x_1 \right) - \left(-\frac{1}{3} - \frac{(x_0 + x_1)}{2} - x_0x_1 \right) \\&= \frac{2}{3} + 2x_0x_1 = 0\end{aligned}\tag{1}$$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \omega \cdot x dx &= \int_{-1}^1 (x - x_0)(x - x_1)x dx \\&= \dots \\&= -\frac{2}{3}(x_0 + x_1) = 0\end{aligned}\tag{2}$$

Iz zgornjih enačb dobimo vrednosti vozlev $x_0 = -\sqrt{\frac{1}{3}}$ in $x_1 = \sqrt{\frac{1}{3}}$.
Nato moramo določiti še uteži A ter B z Lagrangeovo bazo.

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{-1}^1 l_0(x) dx \\
 &= \int_{-1}^1 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} dx \\
 &= \int_{-1}^1 \frac{x - \sqrt{\frac{1}{3}}}{-\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{1}{3}}} dx \\
 &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x}{\sqrt{3}} \right]_{-1}^1 \\
 &= 1
 \end{aligned} \tag{3}$$

$$\begin{aligned}
 B &= \int_{-1}^1 l_1(x) dx \\
 &= \int_{-1}^1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} dx \\
 &= \dots \\
 &= 1
 \end{aligned} \tag{4}$$

Zdaj lahko določimo približek integrala na splošnem intervalu z uporabo uteži in vozlov, s katerimi lahko nato izračunamo približek za naš podan integral $\int_0^5 \frac{\sin x}{x} dx$.

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) dx &\approx \int_{-1}^1 \frac{b-a}{2} \cdot f\left(\frac{(b-a)t + b + a}{2}\right) dt \\
 &= \int_{-1}^1 g(t) dt
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$\int_{-1}^1 g(t) dt \approx g\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right) + g\left(-\sqrt{\frac{1}{3}}\right) \tag{6}$$

1.2 Izračun napake

Za izračun napake na intervalu si pomagamo s splošno formulo:

Za funkcijo $\int_0^5 \frac{\sin x}{x} dx$ lahko izračunamo četrti odvod odvod z razvitjem Taylorjeve funkcije in vzamemo največji člen:

$$\begin{aligned}\frac{\sin x}{x} &= 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \dots \\ \left(\frac{\sin x}{x}\right)' &= \frac{4!}{120} + \dots\end{aligned}\tag{7}$$

To uporabimo za izračun napake:

$$\begin{aligned}R_f &= \frac{1}{120} \int_a^b (x + \sqrt{\frac{1}{3}})^2 (x - \sqrt{\frac{1}{3}})^2 dx \\ &= \frac{1}{120} \int_a^b x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9} dx \\ &= \frac{1}{120} \left[\frac{x^5}{5} + \frac{-2x^3 + x}{9} \right]_a^b \\ &= \frac{1}{120} \left(\frac{b^5}{5} + \frac{-2b^3 + b}{9} - \frac{a^5}{5} + \frac{2a^3 - a}{9} \right)\end{aligned}\tag{8}$$

Nato izračunamo napako z uporabo splošne izpeljave za napako na intervalu $[0, 5]$. Za napako uporabimo 2 koraka, izračunamo napako na vsakem koraku in ju seštejemo.

$$\begin{aligned}[0 - 2.5] : \frac{1}{120} \left(\frac{2.5^5}{5} - \frac{28.75}{9} \right) &= -0.136 \\ [2.5 - 5] : \frac{1}{120} \left(\frac{5^5}{5} - \frac{245}{9} - \frac{2.5^5}{5} + \frac{28.75}{9} \right) &= 4.845\end{aligned}\tag{9}$$

Skupna napaka za integral naše funkcije je torej 4.71.

1.3 Uporaba

V programskem jeziku Julia definiramo funkcijo *gauss_legendre*, ki sprejme interval na katerem računamo vrednost integrala in lambda funkcijo naše funkcije. To funkcijo nato pretvorimo v novo funkcijo z uporabo *transform*, ki jo posploši iz intervala $[a, b]$ na $[-1, 1]$. To funkcijo nato uporabimo za izračun končne vrednosti integrala.

Zanima nas, na koliko korakov moramo razdeliti naš interval $[0, 5]$, da dobimo dovolj natančno vrednost integrala, t.j. 1.5499. Za realno vrednost izračuna uporabimo paket QuadQK. Nato iteriramo čez velikosti intervalov od 1 naprej in primerjamo napako med Gauss-Legendrovim izračunom in dejansko vrednostjo. Napaka pade pod 10^{-10} , ko interval razdelimo na 123 korakov ali več.